

Derick e Deborah

Agência BD Viagens

Esquema Relacional

-- 1. TABELA: Cliente

```
CREATE TABLE Cliente (  
    id_cliente SERIAL,  
    cpf_cliente VARCHAR(14) NOT NULL,  
    nome_cliente VARCHAR(100) NOT NULL,  
    nascimento_cliente DATE NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (id_cliente),  
    UNIQUE (cpf_cliente)  
);
```

-- 2. TABELA: Passageiro

```
CREATE TABLE Passageiro (  
    id_passageiro SERIAL,  
    cpf_passageiro VARCHAR(14) NOT NULL,  
    nome_passageiro VARCHAR(100) NOT NULL,  
    passaporte VARCHAR(20),  
    nascimento_passageiro DATE NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (id_passageiro),  
    UNIQUE (cpf_passageiro)  
);
```

-- 3. TABELA: Carrinho

```
CREATE TABLE Carrinho (  
    id_carrinho SERIAL,  
    id_cliente INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (id_carrinho),  
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Cliente(id_cliente) ON DELETE CASCADE  
);
```

-- 4. TABELA: Hoteis

```
CREATE TABLE Hoteis (  
    id_hotel SERIAL,  
    nome_hotel VARCHAR(100) NOT NULL,  
    id_cidade INT NOT NULL,  
    preco_diaria DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
    capacidade_quarto INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (id_hotel),
```

```
CHECK (preco_diaria > 0),  
CHECK (capacidade_quarto > 0)  
FOREIGN KEY (id_cidade) REFERENCES Cidade(id_cidade)  
);
```

-- 5. TABELA: Pacotes

```
CREATE TABLE Pacotes (  
    id_pacote SERIAL,  
    id_cidade INT NOT NULL,  
    id_rota_ida INT NOT NULL,  
    id_rota_volta INT NOT NULL,  
    id_hotel INT NOT NULL,  
    categoria_pacote VARCHAR(30) NOT NULL,  
    preco_pacote DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
    duracao_pacote INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (id_pacote),  
    FOREIGN KEY (id_hotel) REFERENCES Hoteis(id_hotel),  
    CHECK (preco_pacote > 0),  
    CHECK (duracao_pacote > 0),  
    CHECK (categoria_pacote IN ('Historico', 'Baixo Custo', 'Aventura', 'Relaxar',  
'Romantico'))  
    FOREIGN KEY (id_cidade) REFERENCES Cidade(id_cidade),  
    FOREIGN KEY (id_rota_ida) REFERENCES Rota_Viagem(id_rota_viagem),  
    FOREIGN KEY (id_rota_volta) REFERENCES Rota_Viagem(id_rota_viagem)  
);
```

-- 6. TABELA: Item_Pacote

```
CREATE TABLE Item_Pacote (  
    id_carrinho INT NOT NULL,  
    id_pacote INT NOT NULL,  
    quantidade INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (id_carrinho, id_pacote),  
    FOREIGN KEY (id_carrinho) REFERENCES Carrinho(id_carrinho) ON DELETE  
CASCADE,  
    FOREIGN KEY (id_pacote) REFERENCES Pacotes(id_pacote),  
    CHECK (quantidade > 0)  
);
```

-- 7. TABELA: Item_Hotel

```
CREATE TABLE Item_Hotel (  
    id_carrinho INT NOT NULL,  
    id_hotel INT NOT NULL,  
    quantidade_diarias INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (id_carrinho, id_hotel),
```

```
    FOREIGN KEY (id_carrinho) REFERENCES Carrinho(id_carrinho) ON DELETE
    CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_hotel) REFERENCES Hoteis(id_hotel),
    CHECK (quantidade_diarias > 0)
);
```

-- 8. TABELA: Pedido

```
CREATE TABLE Pedido (
    id_pedido SERIAL,
    id_carrinho INT NOT NULL,
    id_cliente INT NOT NULL,
    data_compra TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    status VARCHAR(30) NOT NULL,
    forma_pagamento VARCHAR(30) NOT NULL,
    valor_total DECIMAL(10, 2) NOT NULL,

    PRIMARY KEY (id_pedido),
    FOREIGN KEY (id_carrinho) REFERENCES Carrinho(id_carrinho),
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Cliente(id_cliente),
    CHECK (status IN ('Pago', 'Cancelado', 'Pendente')),
    CHECK (forma_pagamento IN ('PIX', 'Cartão de Crédito', 'Boleto')),
    CHECK (valor_total >= 0)
);
```

-- 9. TABELA: Pais

```
CREATE TABLE Pais (
    id_pais SERIAL PRIMARY KEY,
    nome_pais VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE
);
```

-- 10. TABELA: Estado

```
CREATE TABLE Estado (
    id_estado SERIAL PRIMARY KEY,
    nome_estado VARCHAR(60) NOT NULL,
    id_pais INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_pais) REFERENCES Pais(id_pais)
);
```

-- 11. TABELA: Cidade

```
CREATE TABLE Cidade (
```

```
    id_cidade SERIAL PRIMARY KEY,
```

```
    nome_cidade VARCHAR(60) NOT NULL,
```

```
    id_estado INT NOT NULL,
```

```
    FOREIGN KEY (id_estado) REFERENCES Estado(id_estado)
```

```
);
```

-- 12. TABELA: Companhia_Aerea

```
CREATE TABLE Companhia_Aerea (
```

```
    iata_companhia VARCHAR(3) PRIMARY KEY,  
    nome_companhia VARCHAR(60) NOT NULL  
);
```

-- 13. TABELA: Aeroporto

```
CREATE TABLE Aeroporto (  
    iata_aeroporto VARCHAR(3) PRIMARY KEY,  
    nome_aeroporto VARCHAR(60) NOT NULL,  
    id_cidade INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_cidade) REFERENCES Cidade(id_cidade)  
);
```

-- 14. TABELA: Rota_Voo

```
CREATE TABLE Rota_Voo (  
    id_rota_voo SERIAL PRIMARY KEY,  
    iata_companhia VARCHAR(3) NOT NULL,  
    origem VARCHAR(3) NOT NULL,  
    destino VARCHAR(3) NOT NULL,  
    numero VARCHAR(10) NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (iata_companhia) REFERENCES Companhia_Aerea(iata_companhia),  
    FOREIGN KEY (origem) REFERENCES Aeroporto(iata_aeroporto),  
    FOREIGN KEY (destino) REFERENCES Aeroporto(iata_aeroporto)  
);
```

-- 15. TABELA: Voo

```
CREATE TABLE Voo (  
    id_voo SERIAL PRIMARY KEY,  
    id_rota_voo INT NOT NULL,  
    partida_prevista TIMESTAMPTZ NOT NULL,  
    chegada_prevista TIMESTAMPTZ NOT NULL,  
    aviao VARCHAR(30) NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_rota_voo) REFERENCES Rota_Voo(id_rota_voo)  
);
```

-- 16. TABELA: Classe_Voo

```
CREATE TABLE Classe_Voo (  
    id_classe SERIAL PRIMARY KEY,  
    id_voo INT NOT NULL,  
    nome_classe VARCHAR(30) NOT NULL,  
    tarifa DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    capacidade_total INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_voo) REFERENCES Voo(id_voo),  
    CHECK (nome_classe IN ('economica', 'primeira', 'premium', 'executiva')),  
    CHECK (tarifa > 0),  
    CHECK (capacidade_total > 0),  
    UNIQUE (id_voo, nome_classe) -- Garante que não teremos duas "Econômicas" no  
    mesmo voo  
);
```

-- 17. TABELA: Rota_Viagem

```
CREATE TABLE Rota_Viagem (  
    id_rota_viagem SERIAL PRIMARY KEY,  
    origem VARCHAR(3) NOT NULL,  
    destino VARCHAR(3) NOT NULL,  
    duracao_estimada INT NOT NULL,  
    numero_paradas INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (origem) REFERENCES Aeroporto(iata_aeroporto),  
    FOREIGN KEY (destino) REFERENCES Aeroporto(iata_aeroporto),  
    CHECK (duracao_estimada > 0),  
    CHECK (numero_paradas >= 0)  
);
```

-- 18. TABELA: Trecho_Rota_Viagem

```
CREATE TABLE Trecho_Rota_Viagem (  
    id_rota_viagem INT NOT NULL,  
    id_rota_voo INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (id_rota_viagem, id_rota_voo),  
    FOREIGN KEY (id_rota_viagem) REFERENCES Rota_Viagem(id_rota_viagem),  
    FOREIGN KEY (id_rota_voo) REFERENCES Rota_Voo(id_rota_voo)  
);
```

-- 19. TABELA: Item_Viagem

```
CREATE TABLE Item_Viagem (  
    id_item_viagem SERIAL PRIMARY KEY,  
    id_rota_viagem INT NOT NULL,  
    id_carrinho INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_rota_viagem) REFERENCES Rota_Viagem(id_rota_viagem),  
    FOREIGN KEY (id_carrinho) REFERENCES Carrinho(id_carrinho) ON DELETE  
CASCADE  
);
```

-- 20. TABELA: Passagem_Voo

```
CREATE TABLE Passagem_Voo (  
    id_passagem SERIAL PRIMARY KEY,  
    id_item_viagem INT NOT NULL,  
    id_passageiro INT NOT NULL,  
    id_classe INT NOT NULL,  
    preco DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_item_viagem) REFERENCES Item_Viagem(id_item_viagem) ON  
DELETE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (id_passageiro) REFERENCES Passageiro(id_passageiro),  
    FOREIGN KEY (id_classe) REFERENCES Classe_Voo(id_classe),  
    CHECK (preco > 0)  
);
```

Dicionário de Dados

Tabela Cliente					
Objetivo: armazenar informações cadastrais das pessoas que utilizam a plataforma					
Nome do Atributo	Tipo	Chave	NULL	Descrição	Retrições
id_cliente	INT	PK	N	id cliente	SERIAL
cpf_cliente	VARCHAR(14)	N	N	cpf do cliente	UNIQUE
nome_cliente	VARCHAR(100)	N	N	nome do cliente	
nascimento_cliente	DATE	N	N	data de nascimento do cliente	

Tabela Passageiro					
Objetivo: armazenar informações dos passageiros que vão usufruir das viagens					
Nome do Atributo	Tipo	Chave	NULL	Descrição	Retrições
id_passageiro	INT	PK	N	id passageiro	SERIAL
cpf_passageiro	VARCHAR(14)	N	N	cpf do passageiro	UNIQUE
nome_passageiro	VARCHAR(100)	N	N	nome do passageiro	
passaporte	VARCHAR(20)	N	N	passaporte do passageiro	
nascimento_passageiro	DATE	N	N	data de nascimento do passageiro	

Tabela Carrinho					
Objetivo: funciona como uma cesta de compras, juntando o que o cliente deseja comprar					
Nome do Atributo	Tipo	Chave	NULL	Descrição	Retrições
id_carrinho	INT	PK	N	id carrinho	SERIAL
id_cliente	INT	FK -> Cliente	N	cliente dono do carrinho	

Tabela Hotéis					
Objetivo: cadastro de hotéis para hospedagem					
Nome do Atributo	Tipo	Chave	NULL	Descrição	Retrições
id_hotel	INT	PK	N	id hotel	SERIAL
nome_hotel	VARCHAR(100)	N	N	nome do hotel	
id_cidade	INT	FK -> Cidade	N	cidade onde o hotel fica	
preco_diaria	DECIMAL(10,2)	N	N	valor da diaria	CHECK (>0)
capacidade_quarto	INT	N	N	capacidade dos quartos	CHECK(>0)

Tabela Pacotes					
Objetivo: cadastro de pacotes estruturados pela agência, juntando passagens, destinos e hotéis por um preço fechado					
Nome do Atributo	Tipo	Chave	NULL	Descrição	Retrições
id_pacote	INT	PK	N	id pacote	SERIAL
id_cidade	INT	FK -> Cidade	N	id da cidade destino	
id_rota_ida	INT	FK -> Rota_Viagem	N	voo (ou voos, se houver conexões)	

Tabela Pacotes					
Objetivo: cadastro de pacotes estruturados pela agência, juntando passagens, destinos e hotéis por um preço fechado					
				de ida até o destino	
id_rota_volta	INT	FK -> Rota_Viagem	N	voo (ou voos, se houver conexões) de volta	
id_hotel	INT	FK -> Hoteis	N	id do hotel do pacote	
categoria_pacote	VARCHAR(30)	N	N	categoria em que o pacote se enquadra, para facilitar busca pelos clientes	CHECK('Aventura', 'Baixo Custo', 'Romantico', 'Relaxar', 'Historico')
preco_pacote	DECIMAL(10,2)	N	N	valor do pacote	CHECK(>0)
duracao_pacote	INT	N	N	duração de dias do pacote	CHECK(>0)

Tabela Item_Pacote					
Objetivo: guardar quais pacotes foram armazenados em quais carrinhos e em qual quantidade					
Nome do Atributo	Tipo	Chave	NULL	Descrição	Retrições
id_carrinho	INT	PK, FK -> Carrinho	N	carrinho o qual item se encontra	
id_pacote	INT	PK, FK -> Pacotes	N	id do item	
quantidade	INT	N	N	quantidade de pacotes comprados	CHECK(>0)

Tabela Item_Hotel					
Objetivo: guardar quais reservas de hotel foram armazenadas em quais carrinhos e a quantidade de diárias					
Nome do Atributo	Tipo	Chave	NULL	Descrição	Retrições
id_carrinho	INT	PK, FK -> Carrinho	N	carrinho o qual o item se encontra	
id_hotel	INT	PK, FK -> Hoteis	N	id do item	
quantidade_diarias	INT	N	N	quantidade de diárias reservadas	CHECK(>0)

Tabela Pedido					
Objetivo: registrar o fechamento de um carrinho de compras					
Nome do Atributo	Tipo	Chave	NULL	Descrição	Retrições
id_pedido	INT	PK	N	id pedido	SERIAL
id_carrinho	INT	FK -> Carrinho	N	id do carrinho comprado	
id_cliente	INT	FK -> Cliente	N	id do cliente que comprou	
data_compra	TIMESTAMP	N	N	data e hora da compra	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
status	VARCHAR(30)	N	N	status atual do pagamento, pode ser atualizado	CHECK('Pago', 'Cancelado', 'Pendente')
forma_pagamento	VARCHAR(30)	N	N	método de pagamento escolhido	CHECK('PIX', 'Cartão de Crédito', 'Boleto')
valor_total	DECIMAL(1	N	N	valor total do	CHECK(>0)

	0,2)			pedido	
--	------	--	--	--------	--

Tabela Pais					
Objetivo: Armazenar informações de um país					
Nome do Atributo	Tipo	Chave	NULL	Descrição	Retrições
id_pais	INT	PK	N	Id país	SERIAL
nome_pais	VARCHAR(60)	N	N	nome do país	UNIQUE

Tabela Estado					
Objetivo: Armazenar informações de um estado					
Nome do Atributo	Tipo	Chave	NULL	Descrição	Retrições
id_estado	INT	PK	N	id estado	SERIAL
nome_estado	VARCHAR(60)	N	N	nome do estado	
id_pais	INT	FK -> Pais	N	país em que o estado pertence	

Tabela Cidade					
Objetivo: Armazenar informações de uma cidade					
Nome do Atributo	Tipo	Chave	NULL	Descrição	Retrições
id_cidade	INT	PK	N	id cidade	SERIAL
nome_cidade	VARCHAR(60)	N	N	nome da cidade	

Tabela Cidade					
Objetivo: Armazenar informações de uma cidade					
id_estado	INT	FK -> Estado	N	estado em que a cidade pertence	

Tabela Companhia_Aerea					
Objetivo: Armazenar informações de uma companhia aérea					
Nome do Atributo	Tipo	Chave	NULL	Descrição	Retrições
iata_companhia	VARCHAR(3)	PK	N	código iata da companhia	
nome_companhia	VARCHAR(60)	N	N	nome da companhia	

Tabela Aeroporto					
Objetivo: Armazenar informações de um aeroporto					
Nome do Atributo	Tipo	Chave	NULL	Descrição	Retrições
iata_aeroporto	VARCHAR(3)	PK	N	código iata do aeroporto	
nome_aeroporto	VARCHAR(60)	N	N	Nome do aeroporto	
id_cidade	INT	FK -> Cidade	N	Cidade onde reside o aeroporto	

Tabela Rota_Voo					
Objetivo: Armazenar rotas que são partilhadas entre diversos voos					
Nome do Atributo	Tipo	Chave	NULL	Descrição	Retrições
id_rota_voo	INT	PK	N	Id rota	SERIAL
iata_companhia	VARCHAR(2)	FK -> Companhia	N	código IATA da companhia desta rota	
origem	VARCHAR(3)	FK -> Aeroporto	N	Aeroporto de origem	
destino	VARCHAR(3)	FK -> Aeroporto	N	aeroporto de destino	
numero	VARCHAR(5)	N	N	código dado a essa rota pela companhia	

Tabela Voo					
Objetivo: Um voo que está previsto para acontecer					
Nome do Atributo	Tipo	Chave	NULL	Descrição	Retrições
id_voo	INT	PK	N	id voo	SERIAL
id_rota_voo	INT	FK -> Rota_Voo	N	rota que o voo fará	
partida_prevista	TIMESTAMP TZ	N	N	data e horario de partida previsto, com fuso	
chegada_prevista	TIMESTAMP TZ	N	N	data e horario de chegada previsto, com fuso	

aviao	VARCHAR(30)	N	N	nome do avião previsto para voar	
-------	-------------	---	---	----------------------------------	--

Tabela Classe_Voo					
Objetivo: Armazenar estoque e valores de cada classe de um voo					
Nome do Atributo	Tipo	Chave	NULL	Descrição	Retrições
id_classe	INT	PK	N	id classe	SERIAL
id_voo	INT	FK -> Voo	N	Id do voo	
nome_classe	VARCHAR(30)		N	código IATA	CHECK('economica','primeira','premium','executiva')
tarifa	DECIMAL(10,2)	N	N	preço da classe	CHECK(>0)
capacidade_total	INT	N	N	capacidade total de assentos nessa classe	CHECK(>0)

Tabela Rota_Viagem					
Objetivo: Armazena informações de viagens, com um número arbitrário de voos					
Nome do Atributo	Tipo	Chave	NULL	Descrição	Retrições
id_rota_viagem	INT	PK	N	id rota da viagem	SERIAL
origem	VARCHAR(30)	FK -> Aeroporto	N	Aeroporto de origem	
destino	VARCHAR(30)	FK -> Aeroporto	N	Aeroporto de destino	

duracao_estimada	INT	N	N	duração estimada de trânsito	CHECK(>0)
numero_paradas	INT	N	N	número de paradas intermediárias	CHECK(>=0)

Tabela Trecho_Rota_Viagem					
Objetivo: Faz a conexão entre a rota de um voo com uma viagem possivelmente maior					
Nome do Atributo	Tipo	Chave	NULL	Descrição	Retrições
id_rota_viagem	INT	PK, FK -> Rota_Viagem	N	id da rota em que o voo pertence	
id_rota_voo	INT	PK, FK -> Rota_Voo	N	id do voo que vai ser conectado	

Tabela Item_Viagem					
Objetivo: guardar quais viagens foram armazenadas em quais carrinhos					
Nome do Atributo	Tipo	Chave	NULL	Descrição	Retrições
id_item_viagem	INT	PK	N	id item viagem	SERIAL
id_rota_viagem	INT	FK -> Rota_Viagem	N	viagem que está no carrinho	
id_carrinho	INT	FK	N	carrinho o qual item se encontra	

Tabela Passagem_Voo

Objetivo: Armazenar informações de uma passagem individual de um passageiro					
Nome do Atributo	Tipo	Chave	NULL	Descrição	Retrições
id_passagem	INT	PK	N	id passagem	SERIAL
id_item_viagem	INT	FK -> Item_Viagem	N	viagem a qual o voo da passagem pertence	
id_passageiro	INT	FK -> Passageiro	N	passageiro que possui a passagem	
id_classe	INT	FK -> Classe_Voo	N	classe do voo	
preco	DECIMAL(10,2)	N	N	preço da passagem	CHECK(>0)